

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитический обзор литературы	6
1.1 Магнитные ресничные сенсоры	6
1.2 Механическое конечно-элементное моделирование	7
1.3 Метод Ньютона в нелинейном конечно-элементном расчете . . .	11
1.4 Метод магнитных диполей	13
1.5 Датчик Холла	16
1.6 Магнитостатическое конечно-элементное моделирование	18
2 Математическая постановка задачи механического деформирования реснички	20
2.1 Геометрия расчетной области	20
2.2 Кинематика конечных деформаций	22
2.3 Материальная модель	24
2.4 Сильная и слабая формы равновесия	27
2.5 Граничные условия	29
2.6 Конечно-элементная дискретизация и решение	31
2.7 Вычисление реакции	34
3 Реализация магнитной модели	36
3.1 Построение дипольных и конечно-элементной магнитных моделей	36
3.2 Сравнение расчетного магнитного отклика с экспериментом . .	38
3.3 Выводы по магнитной реализации	41
4 Валидация механической модели и анализ расчетных результатов	43
4.1 Общая логика валидации	43
4.2 Проверка сетки и геометрических объемов	43
4.3 Проверка сходимости метода Ньютона	45
4.4 Проверка физической корректности деформации	45
4.5 Сопоставление с экспериментальным уровнем силы	46
4.6 Итоговая валидационная оценка	47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ А	52

ВВЕДЕНИЕ

Мягкие сенсоры, построенные по примеру биологических волосковых и ресничных структур, представляют интерес для регистрации малых сил, воздушных потоков, касаний и вибраций. В природе подобные элементы работают как механические преобразователи: внешнее воздействие вызывает изгиб тонкой гибкой структуры, а нервная система регистрирует этот изгиб. В инженерных устройствах тот же принцип можно реализовать различными способами: через изменение электрического сопротивления, емкости, оптического сигнала или магнитного поля. Последний вариант особенно удобен в тех случаях, когда требуется разделить мягкий деформируемый элемент и чувствительную электронику: магнитный слой изгибается вместе с ресничкой, а датчик под ним регистрирует изменение поля без прямого электрического контакта с деформируемым материалом [1, 2, 3].

В работе рассматривается двухслойная магнитная ресничка, близкая по устройству к сенсору, описанному в статье J. Ma и соавторов [2], в которой слой реснички выполнен из чистого полидиметилсилоксана (PDMS), а верхний слой представляет собой композит PDMS с магнитными частицами NdFeB. Разделение функций между слоями обусловлено различным назначением: нижняя часть обеспечивает гибкость, а верхняя создает магнитное поле. При изгибе реснички меняются положение и ориентация магнитного композитного слоя, поэтому в точке расположения датчика Холла изменяются компоненты магнитной индукции. Измеряемый магнитный сигнал можно использовать как косвенную меру механического воздействия.

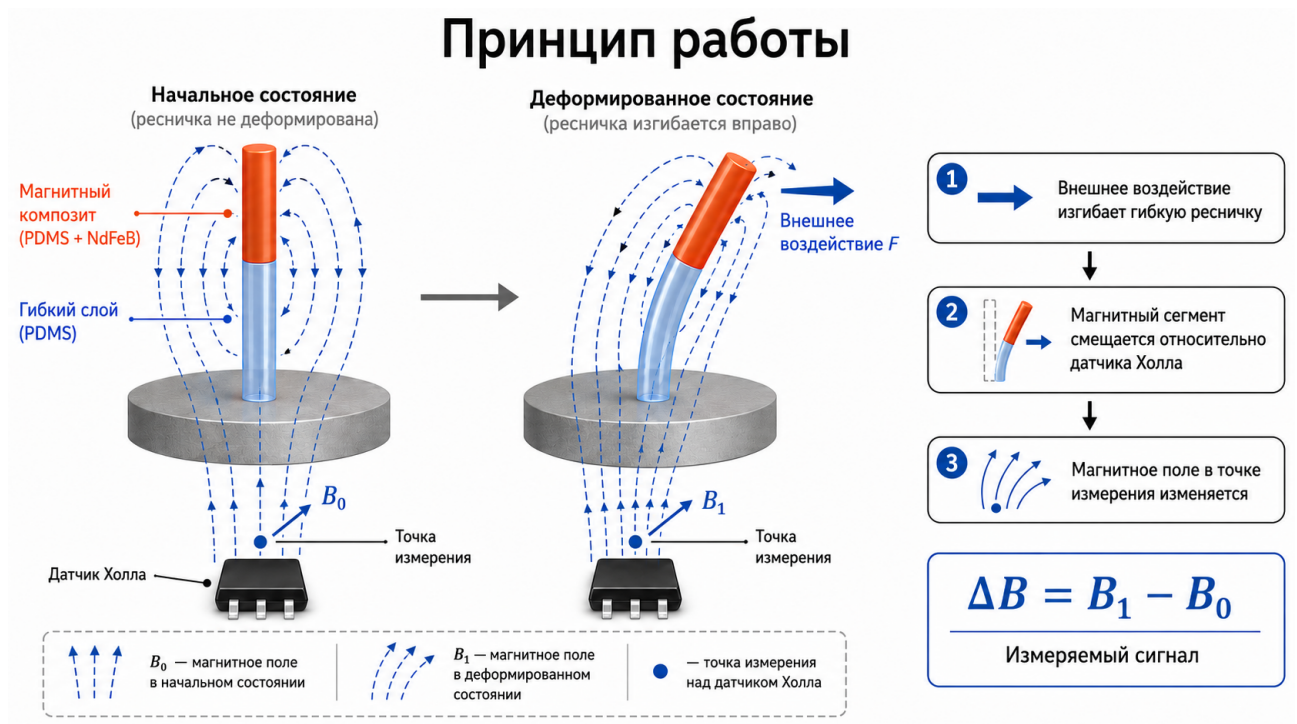


Рис. 1 — Принцип работы магнитного ресничного сенсора

Полное описание такой системы включает две связанные задачи. Первая задача является механической: необходимо определить деформированную форму мягкой двухсегментной реснички под заданным воздействием. В работе используется нелинейная гиперупругая конечно-элементная модель, поскольку перемещения верхней части реснички сравнимы с ее поперечным размером, а материал близок к несжимаемому. Вторая задача является магнитостатической: нужно вычислить изменение магнитной индукции в точке датчика Холла до и после деформации.

Основным рабочим подходом для магнитной части в настоящей работе выбран метод магнитных диполей. Такой выбор связан с характером задачи. Источник поля мал по сравнению с расстояниями, на которых анализируется сигнал, а магнитный слой может быть представлен набором элементарных объемов с заданной намагниченностью. Поэтому непрерывное распределение намагниченности удобно заменить конечным числом точечных дипольных моментов. Метод хорошо связывается с механической сеткой и позволяет быстро сравнивать разные приближения: один диполь на торце, восемь распределенных диполей и один диполь на каждый тетраэдр магнитного сегмента. Магнитный МКЭ рассматривается как дополнительный способ проверки и как более

тяжелая численная постановка.

Цель работы состоит в построении и анализе численной модели магнитной двухсегментной реснички, позволяющей связать заданную деформацию, реакцию конструкции и изменение магнитного поля в точке датчика Холла.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- 1) рассмотрение физических основ магнитных сенсоров на основе гибких намагниченных структур и датчиков Холла;
- 2) построение трехмерной геометрии реснички и подложки;
- 3) формулировка математической постановки задачи конечных деформаций для гиперупругого материала;
- 4) Реализация конечно-элементной модели механического деформирования реснички;
- 5) Реализация дипольной магнитной модели для регистрации изменения сигнала датчика Холла после деформации композитного сегмента;
- 6) Проведение валидации модели на параметрах образца, представленного в работе [2], и изготовленного экспериментально образца.

1 Аналитический обзор литературы

1.1 Магнитные ресничные сенсоры

Магнитные тактильные и потоковые сенсоры относятся к классу устройств, где деформация мягкого элемента переводится в изменение магнитного поля. В рассматриваемом случае чувствительный элемент состоит из гибкой полимерной матрицы и магнитного наполнителя. После намагничивания такой элемент создает собственное поле рассеяния. Если внешняя сила изгибает элемент, то меняются координаты магнитного материала, направление его намагниченности и распределение поля около датчика. Далее электронный магнитный сенсор, например датчик Холла или магниторезистивный элемент, регистрирует изменение одной или нескольких компонент магнитной индукции.

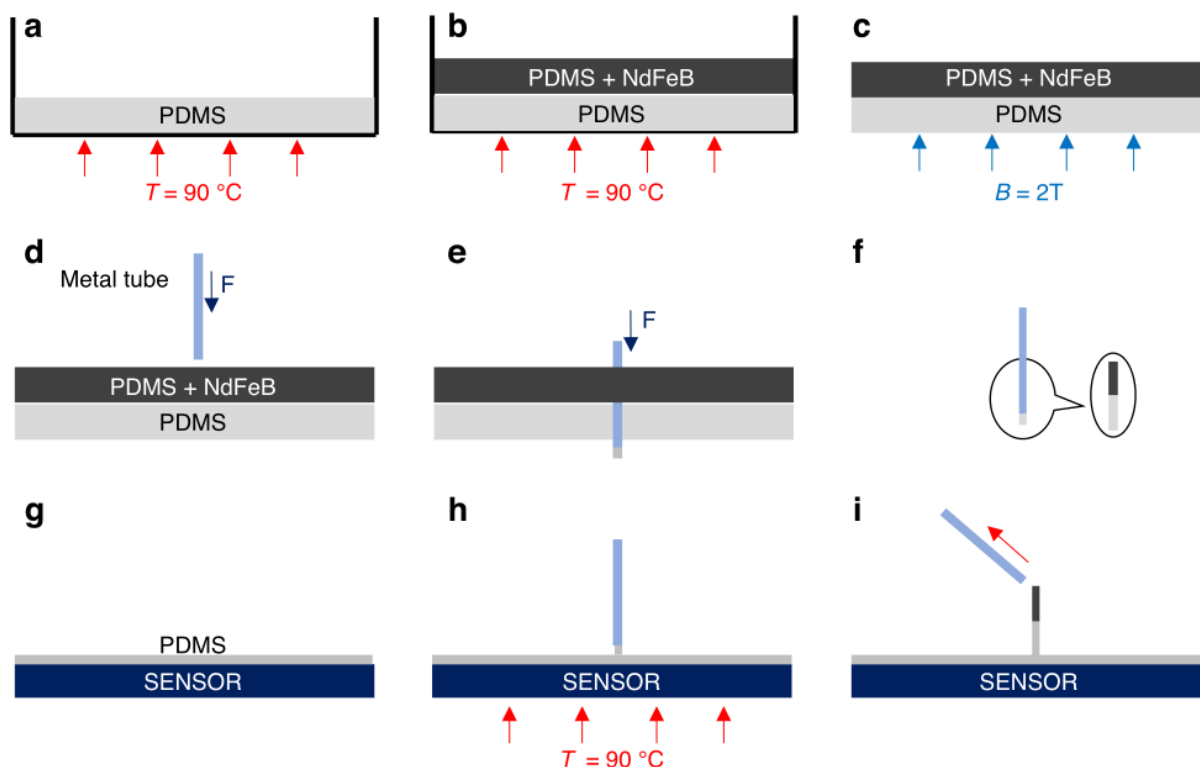


Рис. 2 — Экспериментальная идея ресничного микросенсора

В работе [1] была предложена биомиметическая ресничная структура для измерения сил на робототехнических платформах. Чувствительный элемент в

этой схеме имеет структуру мягкого волоска, а магнитное считывание позволяет регистрировать малые отклонения. В близкой по идее работе [4] рассматривались гибкие намагниченные цилиндры, расположенные над гигантским магниторезистивным датчиком. Контактная сила изгибала цилиндры, а изменение магнитного поля использовалось для восстановления величины воздействия. Подход с магнитными искусственными ресничками также применялся для биомиметического измерения потоков в микрофлюидике [5] и для задач тактильного чтения рельефных структур [6].

В статье [2] предложена двухслойная магнитная ресничка: нижний слой остается мягким, а магнитный наполнитель сосредоточен в верхней части. Авторы используют датчик Холла как элемент считывания поля и показывают экспериментальную чувствительность порядка $0,63 \text{ мкТл/мкН}$ в диапазоне сил до 60 мкН . Эта величина далее используется как экспериментальный ориентир при сравнении численных магнитных моделей.

В современных мягких магнитных материалах магнитная и механическая части часто оказываются тесно связанными. В работе [7] предложена механика "hard-magnetic soft materials" где жесткомагнитные частицы закреплены в мягкой матрице, а деформация материала меняет пространственное распределение магнитного момента. Обзор [8] показывает более широкий контекст: программируемая намагниченность, мягкие магнитные композиты и роботы позволяют создавать структуры, форма и магнитный отклик которых управляются геометрией, деформацией и внешним полем.

1.2 Механическое конечно-элементное моделирование

Механическая часть является основой всей расчетной схемы, потому что именно она определяет форму реснички после нагружения. Магнитная модель не может быть надежной, если деформированная геометрия получена грубо: положение магнитного слоя, поворот локальной намагниченности и расстояние до датчика Холла напрямую зависят от механического расчета.

Метод конечных элементов можно понимать как способ заменить сплошное тело большим, но конечным набором маленьких простых областей. В реальном объекте перемещение определено в каждой точке материала. В настоя-

щее время вычисление бесконечно большого количества переменных не представляется возможным, поэтому расчетная область разбивается на элементы, например на тетраэдры. Задача сводится к поиску неизвестных перемещений узлов тетраэдров, а внутри элемента перемещение восстанавливается по заданному интерполяционному закону. Для трехмерной задачи в каждом узле необходимо найти вектор узлового перемещения U_i , состоящий из трех компонент:

$$\mathbf{U}_i = \begin{pmatrix} U_{x,i} \\ U_{y,i} \\ U_{z,i} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

где $U_{x,i}, U_{y,i}, U_{z,i}$ — перемещения этого узла вдоль осей x, y, z .

Искомое поле перемещений внутри всей области приближенно записывается в виде суммы:

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{U}_i \varphi_i(\mathbf{X}). \quad (2)$$

где $\mathbf{u}_h$ — конечно-элементное приближение вектора перемещений;
 $\mathbf{X}$ — координата материальной точки в исходной, недеформированной конфигурации;
 φ_i — базисная функция, связанная с i -м узлом;
 N — число узловых степеней свободы, участвующих в аппроксимации.

Базисная функция равна единице в своем узле и обращается в ноль в остальных узлах данного элемента. Благодаря этому узловые значения $\mathbf{U}_i$ имеют следующий физический смысл перемещения узлов сетки. Если используются линейные элементы P_1 , перемещение внутри тетраэдра меняется линейно. Если используются квадратичные элементы P_2 , на ребрах появляются дополнительные узлы, а перемещение внутри элемента описывается квадратичным законом. Для изгиба тонкой реснички квадратичные элементы обычно лучше, потому что они точнее воспроизводят кривизну.

Переход от дифференциального уравнения равновесия к системе алгебраических уравнений выполняется через слабую форму. Идея слабой формы состоит в том, что равновесие проверяется не в каждой точке напрямую, а в

среднем по области для всех допустимых виртуальных перемещений. Виртуальное перемещение $\mathbf{v}$ можно представить как малое воображаемое смещение, которым «проверяют» равновесие тела. Если внутренняя работа напряжений на любом таком перемещении равна работе внешних нагрузок, то тело находится в равновесии.

В нелинейной гиперупругой постановке равновесное состояние находится из слабой формы:

$$\int_{\Omega} \mathbf{P}(\mathbf{u}) : \nabla \mathbf{v} dV = \int_{\Gamma_t} \bar{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{v} dS. \quad (3)$$

где Ω — расчетная область в исходной конфигурации;
 $\mathbf{P}$ — первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа, описывающий внутренние упругие усилия;
 $\mathbf{v}$ — виртуальное перемещение;
 Γ_t — часть границы, на которой задана внешняя поверхностная нагрузка;
 $\bar{\mathbf{t}}$ — заданная поверхностная нагрузка.

В работе внешняя сила явно не прикладывается: вместо нее задается смещение верхней грани реснички. Поэтому правая часть слабой формы для свободных поверхностей равна нулю, а сила реакции вычисляется уже после решения задачи. Такой подход соответствует экспериментальной ситуации, когда верхушка реснички доводится до заданного положения, а затем оценивается сила, необходимая для удержания этой формы.

После подстановки конечно-элементного приближения получается система нелинейных алгебраических уравнений:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}. \quad (4)$$

где $\mathbf{R}$ — вектор невязки, то есть мера нарушения равновесия в узлах;
 $\mathbf{U}$ — общий вектор всех неизвестных узловых перемещений.

Если $\mathbf{R}(\mathbf{U}) \neq \mathbf{0}$, то выбранные перемещения еще не являются равновесными: в некоторых узлах внутренние упругие усилия не согласованы с заданными

граничными условиями. Метод Ньютона последовательно исправляет вектор U , пока невязка не станет достаточно малой.

При больших перемещениях задача становится нелинейной по двум причинам. Во-первых, геометрия меняется: направление и плечо внутренних усилий зависят от текущей формы. Во-вторых, гиперупругий материал описывается нелинейной зависимостью энергии от деформации. Поэтому линейной теории балки здесь недостаточно: смещение 0,55 мм заметно по сравнению с диаметром 120 мкм, а значит требуется постановка конечных деформаций.



Рис. 3 — Идея механического конечно-элементного моделирования

В вычислительной механике такие постановки являются стандартной основой для анализа мягких тел и больших деформаций. Практические процедуры решения нелинейных конечно-элементных систем подробно обсуждаются в классической работе [18]. Для современных гиперупругих задач, где возникают большие деформации и неоднородные материалы, применяются ньютоновские методы и их модификации; пример такого подхода приведен в работе [19]. Для мягких магнитных композитов механический МКЭ особенно важен, поскольку магнитный отклик определяется именно деформированной конфигурацией материала [7, 8].

1.3 Метод Ньютона в нелинейном конечно-элементном расчете

При малых деформациях и линейном материальном законе конечно-элементная постановка приводит к системе линейных алгебраических уравнений. Для мягкой реснички такой подход недостаточен. В задаче присутствуют конечные перемещения, геометрическая нелинейность и гиперупругая энергия, зависящая от градиента деформации. После дискретизации получается нелинейная система

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}, \quad (5)$$

где $\mathbf{R}$ — вектор невязки равновесия;
 $\mathbf{U}$ — глобальный вектор степеней свободы.

Метод Ньютона строится на локальной линеаризации невязки около текущего приближения $\mathbf{U}_k$:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}_k + \Delta\mathbf{U}_k) \approx \mathbf{R}(\mathbf{U}_k) + \mathbf{K}_T(\mathbf{U}_k)\Delta\mathbf{U}_k. \quad (6)$$

Касательная матрица жесткости определяется как производная невязки по неизвестным перемещениям:

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{U}_k) = \left. \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{U}} \right|_{\mathbf{U}=\mathbf{U}_k} \quad (7)$$

где $\mathbf{K}_T$ — касательная матрица жесткости, или якобиан нелинейной системы;
 k — номер текущей итерации Ньютона;
 $\Delta\mathbf{U}_k$ — поправка к вектору перемещений на текущей итерации.

Требуя, чтобы линейное приближение невязки обращалось в ноль, получают систему для ньютоновской поправки:

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{U}_k)\Delta\mathbf{U}_k = -\mathbf{R}(\mathbf{U}_k). \quad (8)$$

После решения этой линейной системы выполняется обновление

$$\mathbf{U}_{k+1} = \mathbf{U}_k + \Delta\mathbf{U}_k. \quad (9)$$

Для задач гиперупругости этот процесс имеет ясный механический смысл. Вектор $\mathbf{R}$ показывает, насколько внутренние усилия не уравновешены внешними или кинематически заданными воздействиями. Матрица $\mathbf{K}_T$ описывает локальную жесткость конструкции в уже деформированном состоянии. Поэтому на каждой итерации решается не исходная нелинейная задача, а ее линейная касательная аппроксимация.

Классические процедуры решения нелинейных конечно-элементных уравнений, включая полный и модифицированный метод Ньютона, анализируются в работе [18]. Современные варианты, например *inexact Newton* и нелинейно предобусловленные схемы, применяются в задачах гетерогенной гиперупругости [19]. Для *hard-magnetic soft materials* конечно-элементная реализация также опирается на решение нелинейных уравнений равновесия, поскольку магнитомеханические тела могут испытывать большие деформации [7].

Сходимость метода Ньютона зависит от качества начального приближения и от силы нелинейности. Если начальное приближение находится достаточно близко к решению, то метод обладает квадратичной локальной сходимостью:

$$\|\mathbf{U}_{k+1} - \mathbf{U}^*\| \leq C \|\mathbf{U}_k - \mathbf{U}^*\|^2. \quad (10)$$

Однако при больших нагрузках, почти несжимаемых материалах или недостаточно качественной сетке итерации могут сходиться медленно или расходиться. Поэтому в практических расчетах часто используют пошаговое нагружение. Величина заданного смещения разбивается на несколько шагов:

$$\delta_x^{(m)} = \frac{m}{N_{\text{steps}}} \delta_x, \quad m = 1, \dots, N_{\text{steps}}. \quad (11)$$

На каждом шаге решение предыдущего шага служит начальным приближением для следующего. Такой прием уменьшает нелинейный скачок между соседними состояниями и повышает надежность расчета.

Критерий остановки обычно задается по норме невязки или по норме поправки:

$$\frac{\|\mathbf{R}(\mathbf{U}_k)\|}{\|\mathbf{R}(\mathbf{U}_0)\|} < \varepsilon_R, \quad (12)$$

$$\frac{\|\Delta \mathbf{U}_k\|}{\|\mathbf{U}_k\|} < \varepsilon_U. \quad (13)$$

В расчетах настоящей работы дополнительно контролируются число итераций на каждом шаге, корректность якобиана деформации J и отсутствие нефизичных напряжений.

1.4 Метод магнитных диполей

Метод магнитных диполей основан на замене реального намагниченного тела одним или несколькими точечными магнитными моментами. В магнито-статике точечный диполь с моментом $\mathbf{m}$, расположенный в точке $\mathbf{x}_0$, создает в точке наблюдения $\mathbf{x}$ магнитную индукцию

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^5} - \frac{\mathbf{m}}{|\mathbf{r}|^3} \right], \quad \mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0. \quad (14)$$

где $\mathbf{B}$ — магнитная индукция;
 μ_0 — магнитная постоянная;
 $\mathbf{m}$ — магнитный дипольный момент;
 $\mathbf{r}$ — радиус-вектор от диполя к точке наблюдения.

Эта формула показывает основную особенность дипольного поля: его величина убывает как $1/r^3$. Поэтому дальние части магнитного тела дают быстро уменьшающийся вклад, а ближайшие к датчику области оказываются наиболее важными. Именно из-за этой особенности положение датчика Холла относительно магнитного слоя существенно влияет на амплитуду сигнала.

Если намагниченность распределена по объему V_m , то малый объем dV с намагниченностью $\mathbf{M}(\mathbf{x}')$ можно рассматривать как элементарный диполь

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M}(\mathbf{x}') dV. \quad (15)$$

Тогда поле непрерывного магнитного тела записывается как объемный

интеграл

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V_m} \left[\frac{3\mathbf{R}(\mathbf{M}(\mathbf{x}') \cdot \mathbf{R})}{|\mathbf{R}|^5} - \frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{R}|^3} \right] dV', \quad \mathbf{R} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'. \quad (16)$$

В численной модели этот интеграл заменяется конечной суммой:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=1}^{N_d} \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{r}_i(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r}_i|^5} - \frac{\mathbf{m}_i}{|\mathbf{r}_i|^3} \right], \quad \mathbf{r}_i = \mathbf{x} - \mathbf{x}_i. \quad (17)$$

где N_d — число диполей;
 $\mathbf{x}_i$ — координата i -го диполя;
 $\mathbf{m}_i$ — момент i -го диполя.

Если i -й диполь соответствует конечному объему ΔV_i , то его момент задается выражением

$$\mathbf{m}_i = \mathbf{M}_i \Delta V_i. \quad (18)$$

Для однородно намагниченного композитного слоя удобно использовать

$$|\mathbf{M}| = \frac{B_r}{\mu_0}, \quad (19)$$

где B_r — остаточная магнитная индукция материала.

В расчетах $\mathbf{M}$ задается в верхнем магнитном слое, а нижний слой PDMS и подложка не являются источниками магнитного поля.

В задачах магнитного управления микророботами дипольная модель часто используется не только для поля источника, но и для силы и момента, действующих на малое магнитное тело. Если магнитный объект имеет момент $\mathbf{m}$ и находится во внешнем поле $\mathbf{B}$, то его магнитный момент сил равен

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}. \quad (20)$$

Если поле неоднородно, то на диполь действует сила

$$\mathbf{F} = \nabla (\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}). \quad (21)$$

Эти соотношения лежат в основе большого числа работ по магнитному управлению микро- и миллироботами. Например, в системе OctoMag [9] магнитный момент управляемого объекта и локальное магнитное поле используются для расчета сил и моментов при беспроводной микроманипуляции. В работе [10] поле вращающегося постоянного магнита описывается дипольным приближением для анализа силы, действующей на магнитное устройство. Такие примеры показывают, что дипольное представление является практически применяемой инженерной моделью, когда размеры источника меньше характерных расстояний задачи или когда нужно быстро оценивать влияние положения и ориентации магнитного тела.

Для магнитной реснички метод диполей особенно удобен после механического расчета. Пусть $\mathbf{X}_i$ — исходная координата элемента магнитного слоя, а $\mathbf{u}(\mathbf{X}_i)$ — найденное перемещение. Тогда новая координата диполя равна

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{X}_i + \mathbf{u}(\mathbf{X}_i). \quad (22)$$

Если предполагается, что намагниченность поворачивается вместе с материалом, то направление $\mathbf{M}_i$ можно получить из полярного разложения градиента деформации:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{R}_i \mathbf{U}_i, \quad (23)$$

$$\mathbf{M}_i^{\text{def}} = \mathbf{R}_i \mathbf{M}_0, \quad (24)$$

где $\mathbf{R}_i$ — локальный тензор поворота;
 $\mathbf{U}_i$ — правый тензор растяжения;
 $\mathbf{M}_0$ — начальная намагниченность.

Такое описание согласуется с физикой жесткомагнитных частиц, закрепленных в полимерной матрице: частицы не перемагничиваются в процессе изгиба, но их ориентация в пространстве меняется вместе с материалом.

В настоящей работе рассматриваются три уровня дискретизации магнитного слоя:

- 1) один диполь, расположенный вблизи свободного торца магнитной части;
- 2) восемь диполей, равномерно распределенных по объему магнитного

слоя;

- 3) тетраэдральная модель, в которой каждый тетраэдр магнитного слоя заменяется отдельным диполем.

Первый вариант является самой грубой оценкой и сохраняет только полный магнитный момент. Второй вариант уже учитывает протяженность источника вдоль реснички. Третий вариант наиболее близок к объемному интегралу, поскольку использует механическую сетку как магнитную дискретизацию.

Точечный диполь плохо описывает поле вблизи самого источника, особенно если расстояние до точки наблюдения сравнимо с размером намагниченной области. Кроме того, простая дипольная сумма не учитывает размагничивающее поле внутри магнитного материала и возможную неоднородность намагниченности между частицами. Тем не менее для данной работы этот метод выбран основным, потому что он дает контролируемую связь между деформированной геометрией и сигналом датчика, не требует построения большой воздушной расчетной области и позволяет быстро сравнивать несколько физических приближений.

Рис. 4 — Схема дипольных приближений магнитного слоя

1.5 Датчик Холла

Датчик Холла преобразует магнитную индукцию в электрический сигнал. Его работа основана на поперечном разделении носителей заряда в проводнике или полупроводнике, по которому течет ток. Если через тонкую пластину пропустить ток I_s , а магнитное поле направить перпендикулярно плоскости тока, то на носители действует сила Лоренца. Носители смещаются к одной из боковых граней, и между противоположными гранями возникает холловское напряжение.

Для простой пластины холловское напряжение можно записать в виде

$$V_H = \frac{I_s B}{ned}, \quad (25)$$

где V_H — холловское напряжение;
 I_s — ток смещения через чувствительный элемент;
 B — нормальная к пластине компонента магнитной индукции;
 n — концентрация носителей заряда;
 e — элементарный заряд;
 d — толщина чувствительного слоя.

Из этой формулы видно, почему полупроводниковые материалы удобны для датчиков Холла: при меньшей концентрации носителей и малой толщине чувствительного слоя напряжение на том же магнитном поле становится выше. Обзоры [11, 12, 13, 14] подробно обсуждают материалы, геометрию холловских пластин, технологию интеграции и ограничения по шуму, температурному дрейфу и смещению нуля.

Конструктивно интегральный датчик Холла обычно включает несколько частей: чувствительную холловскую пластину или набор пластин, цепь питания током, усилитель малого сигнала, схему компенсации смещения, аналого-цифровой преобразователь и цифровой интерфейс. В трехосевых датчиках используются несколько чувствительных элементов с разной ориентацией или специальные вертикальные холловские структуры, позволяющие восстанавливать компоненты (B_x, B_y, B_z) . Поэтому выход такого датчика уже может быть представлен не одним напряжением, а набором цифровых значений магнитной индукции.

Для магнитных мягких тактильных сенсоров датчик Холла особенно удобен. В работе [15] мягкий трехосевой сенсор строится на изменении положения магнита относительно холловского модуля. В работе [16] анализируется оптимизация такого сенсора с учетом геометрии мягкого слоя и магнитного поля. В работе [17] датчик Холла используется в мягком кончике пальца для оценки ориентации тонких объектов. Более поздняя работа [3] показывает, что деформация мягкой магнитной пленки может считываться холловским датчиком с высокой пространственной информативностью.

В рассматриваемом сенсоре [2] используется линейный трехосевой датчик MLX90393, расположенный под магнитной ресничкой. При изгибе реснички поле в точке датчика меняется с почти вертикального на наклонное. Поэтому наиболее информативной может оказаться не исходная вертикальная ком-

понента B_z , а поперечная компонента, возникающая из-за наклона и смещения магнитного слоя.

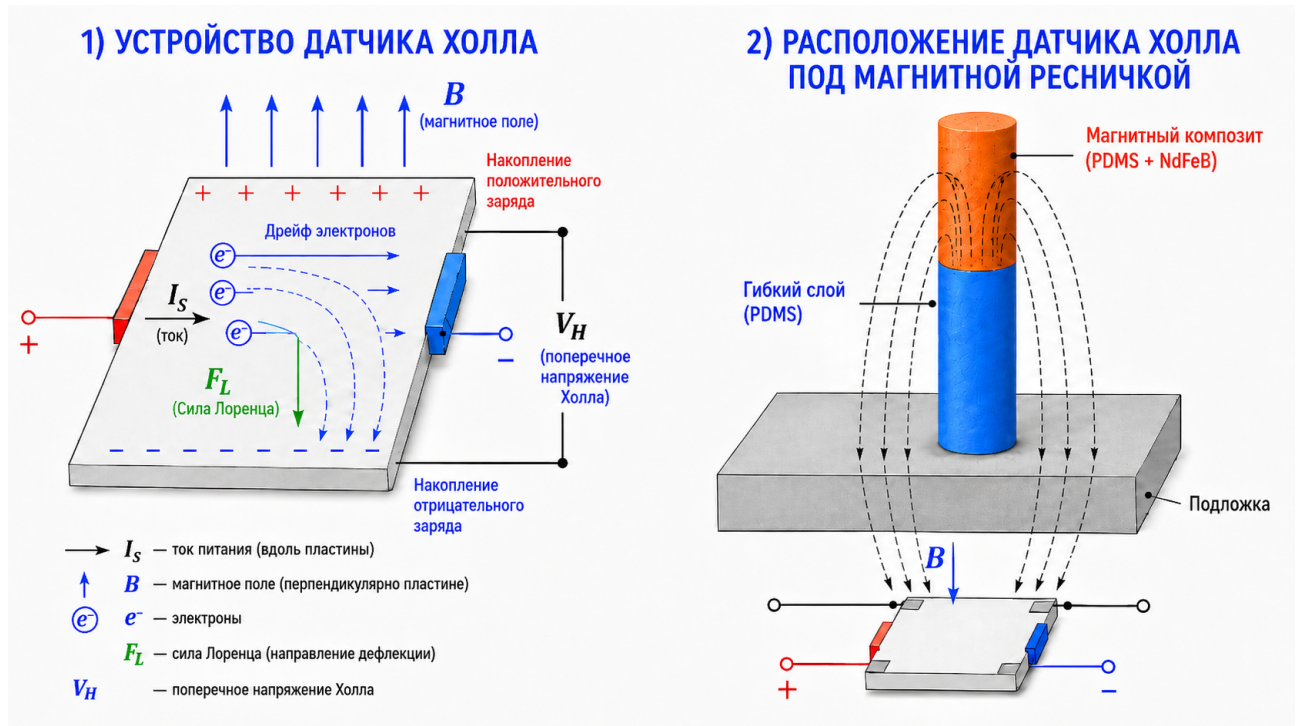


Рис. 5 — Принцип работы датчика Холла в магнитном ресничном сенсоре

1.6 Магнитоэлектронное конечно-элементное моделирование

Магнитный МКЭ в данной работе рассматривается как дополнительная, более ресурсоемкая альтернатива дипольному расчету. В отсутствие свободных токов магнитоэлектронные уравнения имеют вид

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{0}, \quad (26)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (27)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}). \quad (28)$$

Если область односвязна, то можно ввести скалярный магнитный потенциал

$$\mathbf{H} = -\nabla\varphi. \quad (29)$$

Тогда для области, содержащей воздух и намагниченный материал, получается уравнение

$$\nabla \cdot (-\nabla\varphi + \mathbf{M}) = 0. \quad (30)$$

Слабая форма такой задачи записывается как

$$\int_{\Omega} \nabla\varphi \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega_m} \mathbf{M} \cdot \nabla v \, d\Omega. \quad (31)$$

Конечно-элементная постановка магнитостатической задачи через скалярный потенциал подробно исследована в работе [20]. В практическом расчете основной сложностью является не сама формула, а необходимость строить достаточно большую воздушную область вокруг источника, задавать корректные граничные условия на искусственной внешней границе и проверять чувствительность результата к размерам этой области.

2 Математическая постановка задачи механического деформирования реснички

2.1 Геометрия расчетной области

Рассматривается трехмерная модель двухсегментной цилиндрической реснички, закрепленной на цилиндрической подложке. Расчетная область задается как объединение трех подобластей:

$$\Omega = \Omega_s \cup \Omega_1 \cup \Omega_2, \quad (32)$$

где Ω_s — подложка из PDMS;
 Ω_1 — нижний слой реснички из PDMS;
 Ω_2 — верхний магнитный композитный слой.

Ось реснички направлена вдоль оси z . Диаметр реснички равен

$$D = 120 \cdot 10^{-6} \text{ м}, \quad R = \frac{D}{2} = 60 \cdot 10^{-6} \text{ м}. \quad (33)$$

где D — диаметр цилиндрической реснички;
 R — радиус реснички.

Длины нижнего и верхнего слоев:

$$L_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad L_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}. \quad (34)$$

где L_1 — длина нижнего, немагнитного слоя PDMS;
 L_2 — длина верхнего магнитного композитного слоя.

Полная длина реснички:

$$L = L_1 + L_2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ м}. \quad (35)$$

где L — полная длина двухсегментной реснички.

Подложка моделируется цилиндром радиуса и толщины

$$R_s = 0,60 \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad H_s = 0,50 \cdot 10^{-3} \text{ м}. \quad (36)$$

где R_s — радиус цилиндрической подложки;
 H_s — толщина подложки.

Подобласти имеют вид

$$\Omega_s = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R_s^2, -H_s \leq z \leq 0\}, \quad (37)$$

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq L_1\}, \quad (38)$$

$$\Omega_2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq R^2, L_1 \leq z \leq L\}. \quad (39)$$

Эти соотношения задают не материал, а только геометрическое расположение частей модели. Условия $x^2 + y^2 \leq R^2$ и $x^2 + y^2 \leq R_s^2$ описывают круговые поперечные сечения цилиндров. Интервалы по координате z задают высоту каждой части: подложка находится ниже плоскости $z = 0$, нижний слой реснички начинается на подложке, а магнитный слой расположен сверху.



Рис. 6 — Геометрическая структура двухсегментной магнитной реснички

2.2 Кинематика конечных деформаций

Кинематика описывает, как точки тела переходят из исходного положения в деформированное. В механике конечных деформаций важно различать две конфигурации. Исходная конфигурация соответствует ненагруженной резинке и обозначается координатой $\mathbf{X}$. Деформированная конфигурация соответствует форме после приложения смещения и обозначается координатой $\mathbf{x}$.

Искомой величиной является вектор перемещений:

$$\mathbf{u}(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} u_x(\mathbf{X}) \\ u_y(\mathbf{X}) \\ u_z(\mathbf{X}) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} \in \Omega. \quad (40)$$

где $\mathbf{u}$ — вектор перемещения материальной точки;
 u_x, u_y, u_z — компоненты перемещения вдоль осей x, y, z ;
 $\mathbf{X}$ — положение точки в исходной конфигурации.

Если точка до деформации находилась в положении $\mathbf{X}$, то после деформации она переходит в положение:

$$\mathbf{x} = \varphi(\mathbf{X}) = \mathbf{X} + \mathbf{u}(\mathbf{X}). \quad (41)$$

где $\mathbf{x}$ — положение той же материальной точки после деформации;
 φ — отображение деформации, связывающее исходную и текущую конфигурации.

Главная величина кинематики конечных деформаций — градиент деформации:

$$\mathbf{F} = \nabla_{\mathbf{X}} \varphi = \mathbf{I} + \nabla_{\mathbf{X}} \mathbf{u}. \quad (42)$$

где $\mathbf{F}$ — градиент деформации;
 $\nabla_{\mathbf{X}}$ — градиент по исходным координатам;
 $\mathbf{I}$ — единичный тензор.

Градиент деформации показывает не только само смещение, но и то, как меняются малые отрезки материала. Если две близкие точки в исходном теле

были разделены вектором $d\mathbf{X}$, то после деформации соответствующий малый вектор становится:

$$d\mathbf{x} = \mathbf{F} d\mathbf{X}. \quad (43)$$

Поэтому $\mathbf{F}$ содержит информацию о растяжении, сдвиге и повороте малых материальных объемов. Именно эта величина используется в гиперупругой энергии, потому что материал реагирует не на абсолютное положение точки в пространстве, а на локальное изменение формы вокруг нее.

Для описания растяжений вводится правый тензор Коши–Грина:

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}. \quad (44)$$

где $\mathbf{C}$ — правый тензор Коши–Грина;
 $\mathbf{F}^T$ — транспонированный градиент деформации.

Он удобен тем, что не зависит от жесткого поворота тела как целого. Если ресничку мысленно повернуть без растяжения, $\mathbf{F}$ изменится, но $\mathbf{C}$ покажет, что истинных растяжений нет. Поэтому $\mathbf{C}$ используется в энергии материала: энергия должна зависеть от деформации, а не от произвольного поворота системы координат.

Следующая важная величина — якобиан деформации:

$$J = \det \mathbf{F}. \quad (45)$$

где J — относительное изменение локального объема;
 $\det \mathbf{F}$ — определитель градиента деформации.

Физический смысл J : если малый объем материала до деформации был равен dV , то после деформации он становится $dv = J dV$. При $J = 1$ объем сохраняется. При $J > 1$ локальный объем увеличивается, при $0 < J < 1$ уменьшается. Значения $J \leq 0$ означают, что элемент вывернулся или вырожден, поэтому такой расчет теряет физический смысл.

В данной задаче J используется как один из главных диагностических критериев. Материалы имеют коэффициент Пуассона $\nu = 0,49$, то есть близки к несжимаемым. Поэтому в корректном расчете J должен оставаться близким к единице. Если бы J заметно уходил от единицы, это означало бы, что мо-

дель допускает нефизичное изменение объема мягкого полимера или что сетка слишком груба.

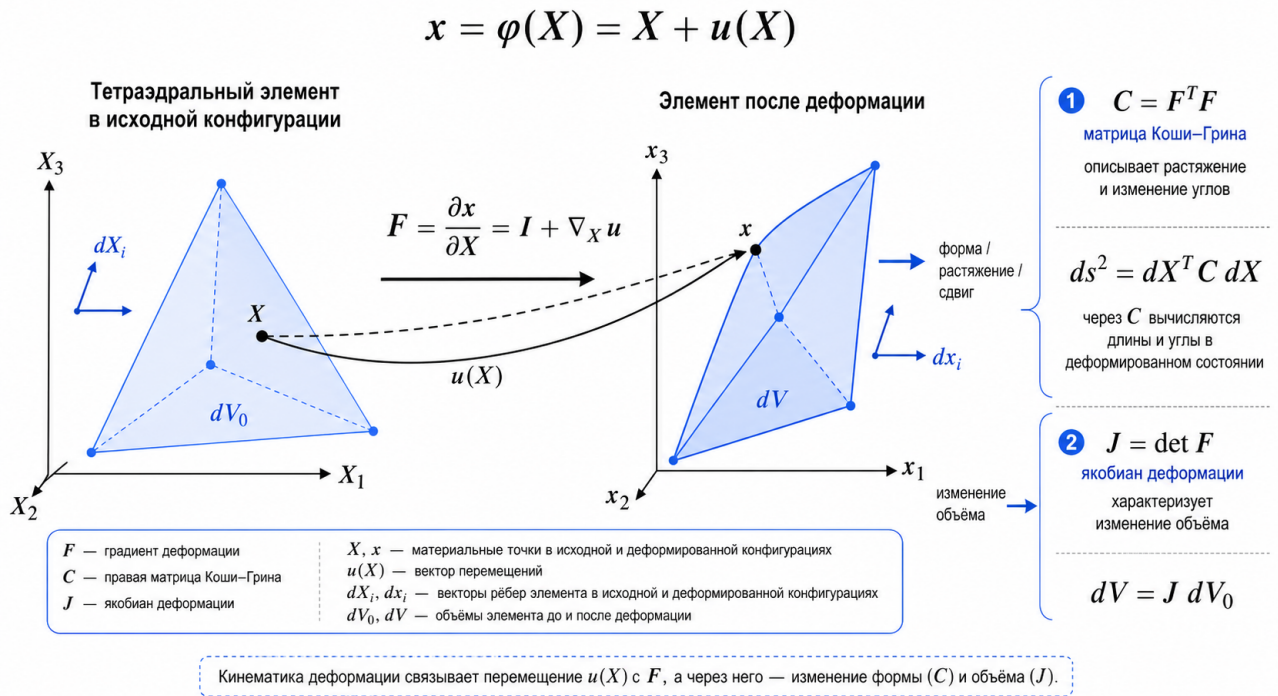


Рис. 7 — Кинематика конечных деформаций

2.3 Материальная модель

После описания движения нужно задать, как материал сопротивляется деформации. В линейной упругости напряжения обычно связывают с малыми деформациями законом Гука. Для мягкой реснички такой подход недостаточен, потому что изгиб велик, а материал может поворачиваться и растягиваться в конечной, а не бесконечно малой, мере. Поэтому используется гиперупругая модель.

Гиперупругий материал задается через плотность энергии деформации ψ . Это энергия, накопленная в единице исходного объема материала. Если деформация мала, энергия мала; если материал сильно растянут, сжат или сдвинут, энергия возрастает. Равновесная форма соответствует такому полю перемещений, при котором полная энергия совместима с заданными граничными усло-

виями.

Оба материала описываются сжимаемой нео-гуковой гиперупругой моделью. Плотность энергии деформации имеет вид:

$$\psi(\mathbf{F}) = \frac{\mu}{2} (\text{tr } \mathbf{C} - 3) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2} (\ln J)^2. \quad (46)$$

где ψ — плотность энергии деформации;
 $\text{tr } \mathbf{C}$ — след тензора $\mathbf{C}$, связанный с суммарным растяжением;
 $\ln J$ — логарифмическая мера объемного изменения;
 μ, λ — параметры Ламе, определяющие жесткость материала.

Первый член энергии отвечает в основном за изменение формы: растяжение и сдвиг. Члены с $\ln J$ отвечают за изменение объема. Для почти несжимаемого материала объем менять трудно, поэтому параметр λ становится большим и штрафует отклонение J от единицы.

Параметры Ламе выражаются через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad (47)$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}. \quad (48)$$

где E — модуль Юнга, характеризующий жесткость материала при растяжении;
 ν — коэффициент Пуассона, показывающий связь продольной и поперечной деформации;
 μ — сдвиговый параметр Ламе;
 λ — объемный параметр Ламе.

Коэффициент Пуассона $\nu = 0,49$ близок к предельному значению 0,5, соответствующему несжимаемому материалу. Поэтому при деформации ресничка должна в основном менять форму, но почти не менять объем. Это согласуется с поведением PDMS и является причиной, по которой в расчетах отдельно контролируется якобиан J .

Материальные параметры задаются кусочно-постоянно:

$$E(\mathbf{X}) = \begin{cases} E_{\text{PDMS}}, & \mathbf{X} \in \Omega_s \cup \Omega_1, \\ E_{\text{mag}}, & \mathbf{X} \in \Omega_2, \end{cases} \quad (49)$$

где E_{PDMS} — модуль Юнга подложки и нижнего PDMS-слоя;
 E_{mag} — модуль Юнга верхнего магнитного композитного слоя.

$$\nu(\mathbf{X}) = \begin{cases} \nu_{\text{PDMS}}, & \mathbf{X} \in \Omega_s \cup \Omega_1, \\ \nu_{\text{mag}}, & \mathbf{X} \in \Omega_2. \end{cases} \quad (50)$$

где ν_{PDMS} — коэффициент Пуассона PDMS;
 ν_{mag} — коэффициент Пуассона магнитного композита.

Запись «кусочно-постоянно» означает, что внутри каждого слоя параметры считаются постоянными, но при переходе от одного слоя к другому они меняются скачком. Такой подход отражает физическую структуру образца: нижняя часть реснички и подложка сделаны из мягкого PDMS, а верхняя часть содержит магнитный наполнитель и имеет другую жесткость.

В базовом расчете используются значения

$$E_{\text{PDMS}} = 1,5 \cdot 10^6 \text{ Па}, \quad E_{\text{mag}} = 16,6 \cdot 10^6 \text{ Па}, \quad (51)$$

$$\nu_{\text{PDMS}} = \nu_{\text{mag}} = 0,49. \quad (52)$$

Чтобы перейти от энергии к уравнению равновесия, вводится первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа. Он определяется как производная энергии по градиенту деформации:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{F}}. \quad (53)$$

где $\mathbf{P}$ — первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа;
 $\partial \psi / \partial \mathbf{F}$ — производная энергии по локальной деформации.

Тензор $\mathbf{P}$ связывает внутренние силы с исходной, недеформированной площадкой. Это удобно для конечно-элементной постановки, потому что интегрирование ведется по исходной области Ω , сетка которой известна заранее.

В отличие от обычных напряжений Коши, которые относятся к текущей деформированной площади, $\mathbf{P}$ естественно появляется при варьировании энергии, записанной в исходной конфигурации.

Для выбранной модели:

$$\mathbf{P} = \mu (\mathbf{F} - \mathbf{F}^{-T}) + \lambda \ln J \mathbf{F}^{-T}. \quad (54)$$

где $\mathbf{F}^{-T}$ — обратный транспонированный градиент деформации;
 $\mu(\mathbf{F} - \mathbf{F}^{-T})$ — вклад изменения формы;
 $\lambda \ln J \mathbf{F}^{-T}$ — вклад объемного изменения.

2.4 Сильная и слабая формы равновесия

Механическое равновесие означает, что внутри тела нет неуравновешенных сил. Если выделить очень малый объем материала, то внутренние напряжения на его гранях должны компенсировать друг друга и внешние нагрузки. Такая локальная запись называется сильной формой уравнения равновесия.

Объемные силы в модели не учитываются. Уравнение равновесия в исходной конфигурации имеет вид:

$$\text{Div } \mathbf{P} = \mathbf{0} \quad \text{в } \Omega. \quad (55)$$

где Div — дивергенция по исходным координатам;
 $\mathbf{P}$ — первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа;
 $\mathbf{0}$ — нулевой вектор объемной невязки равновесия.

Сильная форма компактна, но напрямую решать ее на сложной трехмерной сетке неудобно. Для МКЭ используется слабая форма. Она получается, если умножить уравнение равновесия на произвольное виртуальное перемещение и проинтегрировать по объему. В результате требование равновесия записывается не точно, а через баланс работ.

Полная энергия деформации:

$$\Pi(\mathbf{u}) = \int_{\Omega} \psi(\mathbf{F}(\mathbf{u})) dV. \quad (56)$$

где Π — полная потенциальная энергия деформации;
 ψ — плотность энергии деформации;
 dV — элемент исходного объема.

Равновесное состояние определяется условием

$$\delta\Pi(\mathbf{u}; \mathbf{v}) = 0 \quad (57)$$

где $\delta\Pi$ — первая вариация энергии, то есть изменение энергии при малом виртуальном смещении;
 $\mathbf{v}$ — допустимое виртуальное перемещение.

Это условие означает: если равновесная форма уже найдена, то любое бесконечно малое допустимое изменение формы не должно уменьшать или увеличивать энергию в первом порядке. Соответствующая слабая форма имеет вид

$$\int_{\Omega} \mathbf{P}(\mathbf{u}) : \nabla \mathbf{v} dV = 0. \quad (58)$$

где $:$ — двойное скалярное произведение тензоров;
 $\nabla \mathbf{v}$ — градиент виртуального перемещения;
 $\mathbf{P} : \nabla \mathbf{v}$ — плотность виртуальной работы внутренних напряжений.

В этой записи правая часть равна нулю, потому что на свободных поверхностях нет заданной внешней тяги, а управляющее воздействие вводится как кинематическое граничное условие. На практике именно слабая форма передается конечно-элементному решателю: он подставляет аппроксимацию перемещений, вычисляет интегралы по элементам и собирает глобальную систему уравнений.

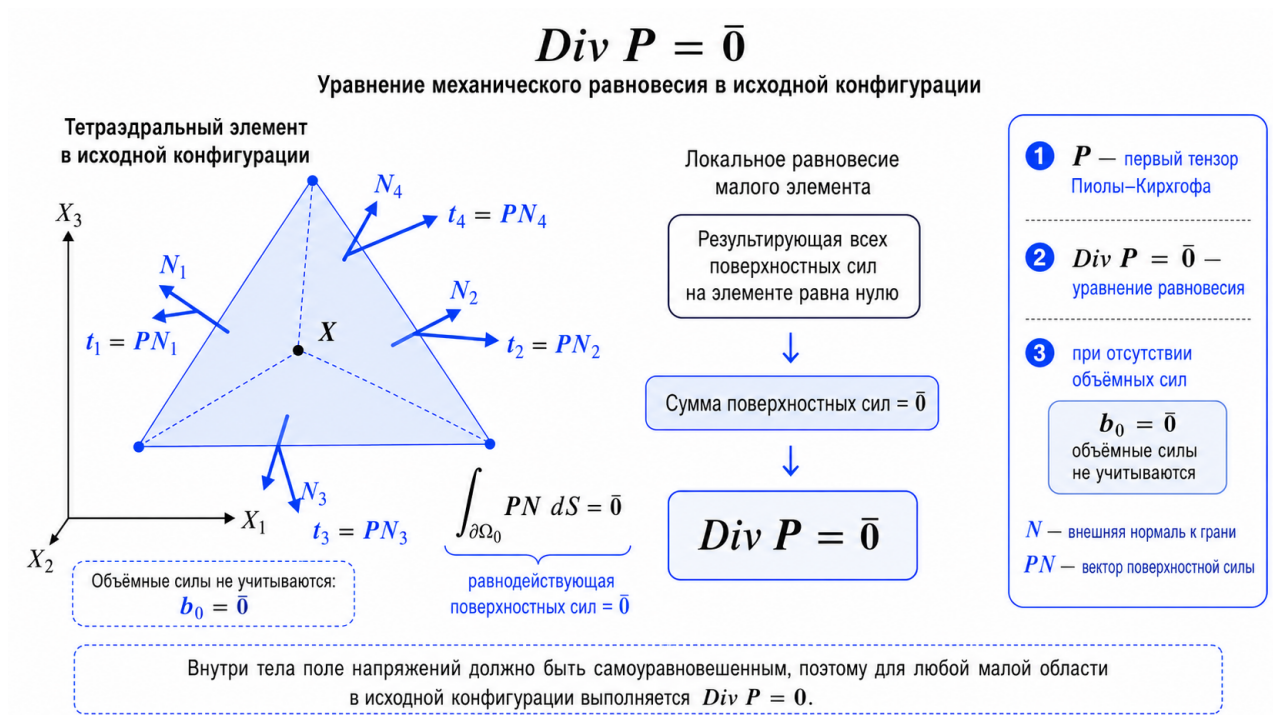


Рис. 8 — Переход от локального равновесия к слабой форме

2.5 Граничные условия

Граничные условия задают, как расчетная модель взаимодействует с окружающей средой. В данной задаче есть два типа условий. Кинематические условия задают перемещения на части границы. Естественные условия задают поверхностные силы. Для реснички важно зафиксировать основание и задать управляемое смещение верхней грани.

Нижняя поверхность подложки жестко закреплена:

$$\Gamma_{\text{bottom}} = \{(x, y, z) \in \partial\Omega : z = -H_s\}. \quad (59)$$

где Γ_{bottom} — нижняя поверхность подложки;
 $\partial\Omega$ — граница расчетной области.

На этой границе задается

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{на } \Gamma_{\text{bottom}}. \quad (60)$$

где $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ — запрет перемещений по всем трем направлениям.

Такое условие означает, что подложка приклеена или жестко удерживается снизу. Без этого закрепления вся модель могла бы смещаться как абсолютно твердое тело, и задача не имела бы однозначного решения.

Управляющее воздействие задается как горизонтальное смещение верхней грани реснички:

$$\Gamma_{\text{top}} = \{(x, y, z) \in \partial\Omega : z = L\}, \quad (61)$$

$$u_x = \delta_x \quad \text{на } \Gamma_{\text{top}}. \quad (62)$$

где Γ_{top} — верхняя торцевая грань магнитного слоя;
 δ_x — заданное горизонтальное смещение вдоль оси x .

Компоненты u_y и u_z на верхней грани не фиксируются:

$$u_y, u_z \quad \text{свободны на } \Gamma_{\text{top}}. \quad (63)$$

Это означает, что верхняя грань принудительно сдвигается только вдоль x , но не зажимается полностью. Такой вариант ближе к изгибному нагружению: ресничка может свободно подстраивать поперечное и продольное смещение, а не испытывает искусственного лишнего ограничения.

На остальных частях границы задается естественное условие отсутствия поверхностной нагрузки:

$$\mathbf{PN} = \mathbf{0} \quad \text{на } \Gamma_{\text{free}}. \quad (64)$$

где $\mathbf{N}$ — внешняя нормаль к границе в исходной конфигурации;
 Γ_{free} — свободная часть поверхности;
 $\mathbf{PN}$ — поверхностная тяга, действующая на границе.

Граничные условия для недеформированного двухслойного ресничного элемента

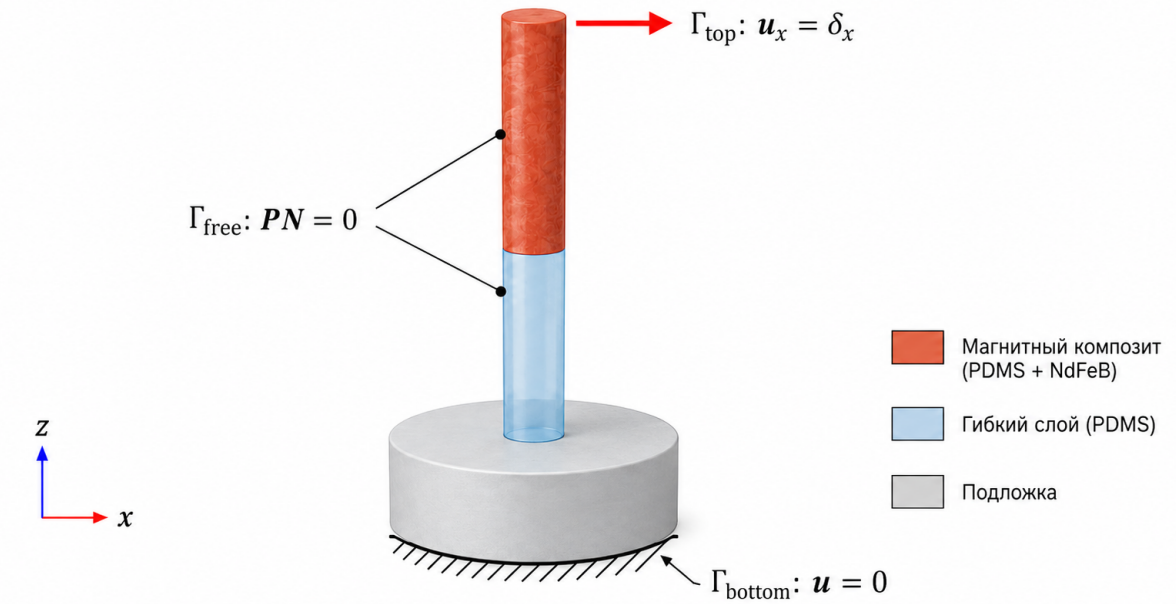


Рис. 9 — Граничные условия механической задачи

2.6 Конечно-элементная дискретизация и решение

На предыдущих этапах задача была записана как непрерывная: перемещение $\mathbf{u}(\mathbf{X})$ могло принимать отдельное значение в каждой точке тела. Конечно-элементная дискретизация заменяет эту бесконечномерную задачу конечным числом неизвестных. Для этого расчетная область разбивается на тетраэдральную сетку:

$$\Omega_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K. \quad (65)$$

где Ω_h — конечно-элементное приближение расчетной области;

$\mathcal{T}_h$ — набор всех тетраэдральных элементов сетки;

K — один тетраэдральный конечный элемент;

h — характерный размер элемента.

Каждый тетраэдр имеет простую геометрию, поэтому на нем удобно строить интерполяционные функции и вычислять интегралы. Глобальная сетка при этом может приближать сложную форму: цилиндрическую подложку, тонкую

ресничку и границу между двумя материалами.

В базовом расчете используется отдельный размер сетки:

$$h_{\text{cil}} = 20 \text{ мкм}, \quad h_{\text{sub}} = 100 \text{ мкм}. \quad (66)$$

где h_{cil} — характерный размер элемента в ресничке;
 h_{sub} — характерный размер элемента в подложке.

Такое разделение необходимо по физической причине. Ресничка тонкая и сильно изгибается, поэтому ее нужно описывать более мелкой сеткой. Подложка деформируется слабее и имеет больший размер, поэтому там допустим более крупный элемент. Это уменьшает стоимость расчета без заметной потери точности в главной области интереса.

Для диаметра реснички $D = 120$ мкм это дает

$$\frac{D}{h_{\text{cil}}} = 6 \quad (67)$$

элементов по диаметру, что существенно лучше описывает изгиб тонкой цилиндрической структуры, чем грубая равномерная сетка.

Вектор перемещений аппроксимируется лагранжевыми конечными элементами степени p :

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{U}_i \varphi_i(\mathbf{X}). \quad (68)$$

где p — степень полиномиальной аппроксимации на элементе;
 φ_i — лагранжева базисная функция;
 $\mathbf{U}_i$ — неизвестное перемещение соответствующего узла.

Лагранжевы элементы удобны тем, что значение перемещения в узле совпадает с соответствующим коэффициентом $\mathbf{U}_i$. Поэтому результат легко интерпретировать: решатель находит перемещения узлов, а затем по ним восстанавливается вся деформированная форма.

В финальной конфигурации используется квадратичный элемент:

$$p = 2. \quad (69)$$

где $p = 2$ — квадратичная аппроксимация, то есть элемент P_2 .

Квадратичный элемент P_2 имеет больше узлов, чем линейный P_1 , но лучше описывает изгиб. Для тонкой консольной структуры это особенно важно: если взять слишком грубую линейную сетку, ресничка может получиться искусственно жесткой.

После подстановки аппроксимации в слабую форму получается нелинейная система:

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}, \quad (70)$$

где $\mathbf{R}(\mathbf{U})$ — глобальная невязка равновесия после сборки вкладов всех элементов;
 $\mathbf{U}$ — глобальный вектор неизвестных перемещений.

Слово «сборка» означает, что каждый элемент сначала дает свой локальный вклад в силы и жесткость, а затем эти вклады складываются в общую систему по общим узлам. Если два соседних тетраэдра имеют общий узел, то они оба влияют на равновесие этого узла. Так локальная механика отдельных элементов превращается в расчет всей конструкции.

Нелинейная система решается методом Ньютона с пошаговым заданием смещения. В расчете использовалось

$$N_{\text{steps}} = 10, \quad \delta_x = 0,55 \text{ мм}. \quad (71)$$

где N_{steps} — число шагов нагружения;
 δ_x — итоговое заданное смещение верхней грани.

Пошаговое нагружение нужно для устойчивости. Вместо того чтобы сразу сместить верхушку на 0,55 мм, расчет проходит через десять промежуточных состояний. На каждом шаге предыдущая деформированная форма используется как начальное приближение для следующего шага. Это уменьшает нелинейность одной итерационной задачи и делает сходимость метода Ньютона более надежной.

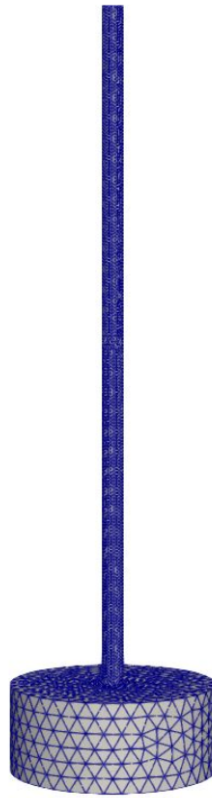


Рис. 10 — Тетраэдральная сетка механической модели

2.7 Вычисление реакции

После нахождения перемещений вычисляется сила реакции на верхней управляющей грани. Эта сила не задается заранее. Наоборот, задается смещение δ_x , а затем расчет показывает, какая сила нужна, чтобы удержать верхнюю грань в таком положении. Поэтому реакция является результатом механической модели.

Поверхностная тяга в лагранжевой постановке:

$$\mathbf{t} = \mathbf{P}\mathbf{N}. \quad (72)$$

где $\mathbf{t}$ — вектор поверхностной тяги;
 $\mathbf{P}$ — первый тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа;
 $\mathbf{N}$ — внешняя нормаль к поверхности в исходной конфигурации.

Компонента реакции по оси x :

$$F_x = \left| \int_{\Gamma_{\text{top}}} (\mathbf{PN}) \cdot \mathbf{e}_x dS \right|. \quad (73)$$

где F_x — модуль силы реакции вдоль направления заданного смещения;

Γ_{top} — верхняя грань реснички;

$\mathbf{e}_x$ — единичный вектор оси x ;

dS — элемент площади в исходной конфигурации.

Эта величина интерпретируется как сила, необходимая для удержания верхней грани реснички в заданном смещенном положении. Именно она сопоставляется с экспериментальным диапазоном сил до 60 мкН, приведенным в [2].

Механическая реакция структуры реснички при заданном смещении

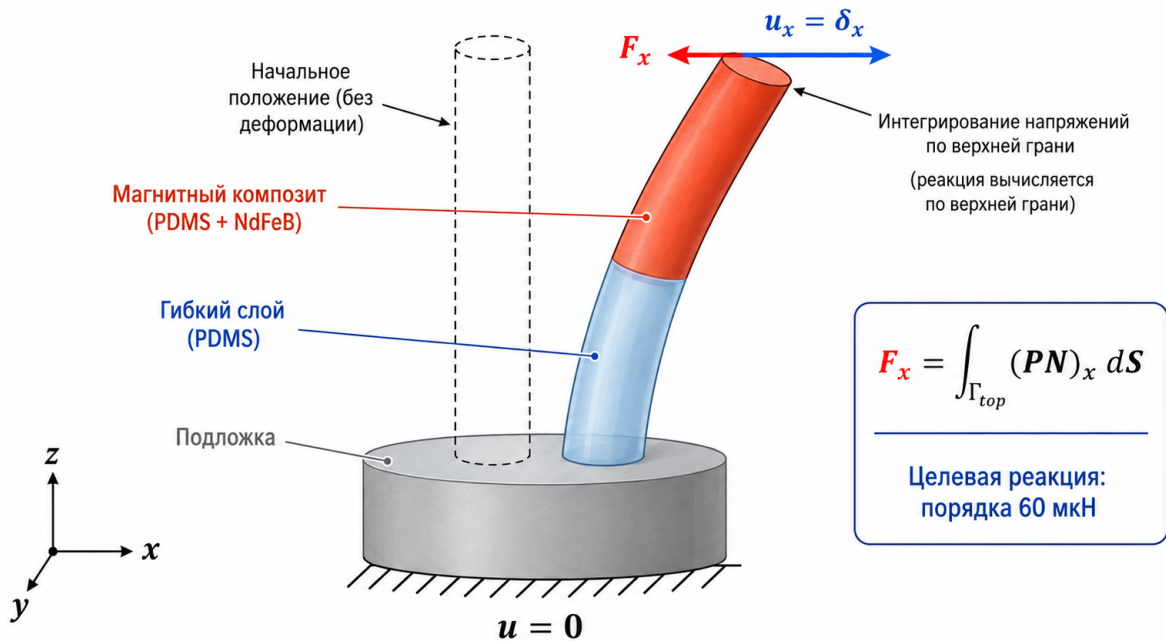


Рис. 11 — Расчет силы реакции при заданном смещении верхней грани

3 Реализация магнитной модели

3.1 Построение дипольных и конечно-элементной магнитных моделей

Магнитная модель строилась как постобработка механического расчета. Сначала решалась нелинейная задача деформирования реснички, затем из найденного поля перемещений извлекались координаты магнитного слоя до и после деформации. Далее для этих двух конфигураций вычислялось магнитное поле в точке датчика Холла:

$$\mathbf{x}_H = (0, 0, -50 \cdot 10^{-6}) \text{ м} \quad (74)$$

для базового расчета. Изменение магнитного поля определялось как

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{B}_1(\mathbf{x}_H) - \mathbf{B}_0(\mathbf{x}_H), \quad (75)$$

где $\mathbf{B}_0$ — поле до деформации;
 $\mathbf{B}_1$ — поле после деформации.

В качестве базовой остаточной индукции для расчета `experiment_baseline` использовалось

$$B_r = 0,10 \text{ Тл}, \quad (76)$$

что соответствует модулю намагниченности

$$M = \frac{B_r}{\mu_0} = 7,958 \cdot 10^4 \text{ А/м}. \quad (77)$$

Для отдельного сравнения трех дипольных схем использовался тот же результат механического расчета, но значение $B_r = 0,25$ Тл, чтобы различия между магнитными приближениями были заметнее в таблице. Так как дипольная магнитостатика линейна по $\mathbf{M}$, полученные значения можно масштабировать по B_r .

Были реализованы три дипольные модели.

Первая модель — один торцевой диполь. Весь магнитный момент верх-

него слоя заменяется одним моментом

$$\mathbf{m}_\Sigma = \mathbf{M}V_m, \quad (78)$$

расположенным около свободного торца магнитной части. Это самая простая модель. Она грубо отражает факт, что верхний слой является источником поля, но почти не учитывает его протяженность.

Вторая модель — восемь равномерно распределенных диполей. Полный магнитный момент делится на восемь равных частей:

$$\mathbf{m}_i = \frac{1}{8}\mathbf{M}V_m, \quad i = 1, \dots, 8. \quad (79)$$

Точки размещаются по объему магнитного слоя. Такая модель уже приближает форму источника и уменьшает ошибку, связанную с сосредоточением всего момента в одной точке.

Третья модель — тетраэдральная дипольная модель. Каждый тетраэдр магнитного слоя считается отдельным диполем:

$$\mathbf{m}_K = \mathbf{M}_K V_K, \quad K \subset \Omega_2. \quad (80)$$

Координата диполя берется в центре тетраэдра. После деформации центр тетраэдра смещается вместе с сеткой, а направление намагниченности поворачивается вместе с материалом. В расчете число магнитных тетраэдров составило

$$N_{\text{mag}} = 14449. \quad (81)$$

Поэтому тетраэдральная модель фактически является квадратурной формой объемного интеграла для поля намагниченного тела.

Отдельно была реализована МКЭ-модель магнитостатики через скалярный потенциал. В этой постановке строится воздушная область вокруг магнитного слоя. Затем намагниченность проектируется на магнитную расчетную сетку, и решается задача

$$\nabla \cdot (-\nabla \varphi + \mathbf{M}) = 0. \quad (82)$$

После решения потенциала поле в точке датчика восстанавливается по формуле

$$\mathbf{B}_{\text{air}} = -\mu_0 \nabla \varphi. \quad (83)$$

Эта модель полезна как контрольная, но требует более аккуратного выбора размеров воздушной области, шага сетки и способа усреднения по активной области датчика Холла.

3.2 Сравнение расчетного магнитного отклика с экспериментом

Финальный механический расчет дал реакцию, близкую к верхней границе экспериментального диапазона 60 мкН, описанного в [2]. Основные параметры механического расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные результаты механического расчета

Параметр	Значение
Заданное смещение верхней грани δ_x , мм	0,550
Сила реакции F_x , мкН	59,615
Ошибка относительно 60 мкН, %	-0,642
Размер элемента в ресничке h_{cil} , мкм	20
Размер элемента в подложке h_{sub} , мкм	100
Степень конечного элемента	P_2
Диапазон якобиана J	0,999338 – 1,000536
Максимальное напряжение по Мизесу, кПа	215,92
Число тетраэдров магнитного слоя	14449

Магнитный расчет для тетраэдральной дипольной модели при $B_r = 0,10$ Тл дал следующие компоненты изменения поля:

$$\Delta B_x = 1,70566 \text{ мкТл}, \quad (84)$$

$$\Delta B_y = 0,00230 \text{ мкТл}, \quad (85)$$

$$\Delta B_z = -0,04507 \text{ мкТл}, \quad (86)$$

$$|\Delta \mathbf{B}| = 1,70626 \text{ мкТл}. \quad (87)$$

Таким образом, для выбранного положения датчика наиболее информативной оказалась компонента ΔB_x . Это физически ожидаемо: при поперечном изгибе изначально почти вертикальное поле приобретает заметную горизонтальную составляющую.

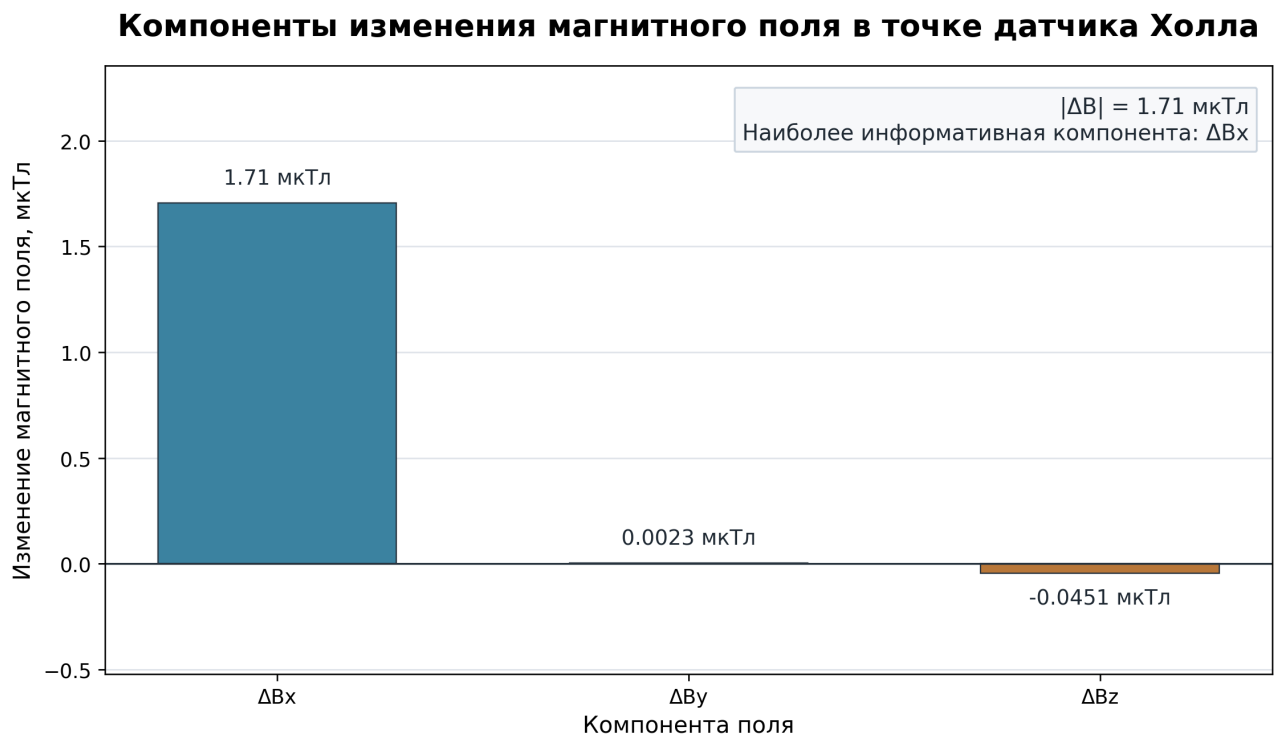


Рис. 12 — Компоненты изменения магнитного поля в точке датчика Холла

Для сопоставления трех дипольных схем использовался один и тот же деформированный механический результат, но $B_r = 0,25 \text{ Тл}$. В таблице 2 приведены значения для физически наиболее естественного варианта, в котором намагниченность поворачивается вместе с материалом.

Таблица 2 — Сравнение трех дипольных моделей при $B_r = 0,25$ Тл

Модель	ΔB_x , мкТл	ΔB_y , мкТл	ΔB_z , мкТл	$ \Delta \mathbf{B} $, мкТл
Один диполь на торце	1,691	−0,00009	−0,101	1,694
8 распределенных диполей	4,277	−0,00224	−0,163	4,280
Каждый тетраэдр — диполь	4,285	−0,00182	−0,162	4,288

Из таблицы видно, что одиночный торцевой диполь заметно занижает сигнал. Причина состоит в том, что такая модель искусственно собирает весь магнитный момент в одну точку и теряет распределение источника вдоль магнитного слоя. Модель с восемью диполями уже практически совпадает с тетраэдральной моделью по основной компоненте ΔB_x . Разница между ними составляет менее 1 %, что показывает: для выбранного положения датчика достаточно уловить продольную протяженность магнитного источника, а дальнейшее дробление по тетраэдрам уточняет результат лишь немного.

Экспериментальная чувствительность, приведенная в [2], составляет примерно

$$S_{\text{exp}} = 0,63 \frac{\text{мкТл}}{\text{мкН}}. \quad (88)$$

Для силы, полученной в расчете,

$$F_x = 59,615 \text{ мкН}, \quad (89)$$

экспериментально ожидаемое изменение поля можно оценить как

$$\Delta B_{\text{exp}} \approx S_{\text{exp}} F_x = 37,56 \text{ мкТл}. \quad (90)$$

Сравнение численных моделей с этим ориентиром приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Сопоставление магнитных моделей с экспериментальным ориентиром

Вариант	B_r , Тл	$ \Delta \mathbf{B} $, мкТл	Доля от 37,56 мкТл, %
Диполь на торце	0,25	1,694	4,5
8 распределенных диполей	0,25	4,280	11,4
Тетраэдральная дипольная модель	0,25	4,288	11,4
Тетраэдральная модель	0,10	1,706	4,5
Магнитный МКЭ, близкая высота датчика $z = -60$ мкм, усреднение 25 мкм	0,25	8,794	23,4
Экспериментальный ориентир по [2]	—	37,56	100

Магнитный МКЭ в таблице не является полностью идентичным точечному дипольному расчету: в нем использовалось усреднение по конечной активной области датчика и ближайшая рассчитанная высота $z = -60$ мкм. Тем не менее он показывает тот же порядок величины и тот же качественный вывод: при принятых параметрах остаточной индукции расчетный магнитный отклик меньше опубликованного экспериментального уровня.

3.3 Выводы по магнитной реализации

По результатам сравнения можно сделать несколько выводов.

Во-первых, одиночная торцевая дипольная модель слишком груба для количественной оценки. Она полезна как быстрая проверка знака, порядка величины и направления изменения поля, но не должна использоваться как основная модель.

Во-вторых, модель из восьми распределенных диполей уже хорошо воспроизводит тетраэдральную дипольную модель для рассматриваемого положения датчика. Это означает, что главный вклад в сигнал определяется не мелкими деталями сетки, а общей протяженностью и поворотом магнитного слоя.

В-третьих, тетраэдральная дипольная модель выбрана основной рабочей моделью, потому что она естественно использует механическую сетку, не тре-

бует отдельной магнитной воздушной области и сохраняет связь между локальной деформацией и локальным магнитным моментом.

В-четвертых, расхождение с экспериментальным уровнем может быть связано не только с магнитной моделью, но и с неопределенностью B_r композитного слоя, реальным положением и активной площадью датчика Холла, неоднородным распределением частиц NdFeB, а также с тем, что опубликованная чувствительность относится к конкретному изготовленному образцу. Для количественного совпадения с экспериментом требуется отдельная магнитная идентификация параметров, но механическая часть модели уже воспроизводит целевой уровень силы.

4 Валидация механической модели и анализ расчетных результатов

4.1 Общая логика валидации

В данной работе механический расчет проверяется как самостоятельная физическая модель, а не только как источник деформированной геометрии для магнитной постобработки. Для рассматриваемой задачи важно показать, что модель не просто дает близкую к эксперименту силу реакции, но и остается физически корректной: геометрия описана с достаточным разрешением, элементы не вырождаются, почти несжимаемый материал не дает заметного изменения объема, а метод Ньютона сходится на всех шагах нагружения.

Использовались следующие критерии валидации:

- 1) соответствие расчетной силы реакции целевому уровню 60 мкН;
- 2) достаточное разрешение поперечного сечения реснички сеткой;
- 3) сходимость метода Ньютона при пошаговом задании смещения;
- 4) близость якобиана деформации J к единице;
- 5) отсутствие локально нефизичных напряжений и деформированных форм;
- 6) согласованность магнитного сигнала с направлением деформации.

Такой набор проверок является более надежным, чем одна таблица зависимости силы от смещения. Он показывает не только попадание в целевое значение, но и качество самой модели.

4.2 Проверка сетки и геометрических объемов

В расчете была использована тетраэдральная сетка с отдельным уточнением реснички. Число узлов gmsh составило 8365, число тетраэдров — 34341. Из них 14449 тетраэдров относятся к верхнему магнитному слою, 14394 — к нижнему PDMS-слою реснички, 5498 — к подложке.

Расчетные объемы слоев сравнивались с аналитическим объемом цилиндрического слоя:

$$V_{\text{layer}} = \pi R^2 L_i. \quad (91)$$

Для каждого слоя реснички ожидаемый объем равен

$$V_{\text{layer}} = 2,26195 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3. \quad (92)$$

Полученные относительные ошибки объемов составили около 1,36 %. Для сетки, построенной тетраэдрами на тонкой цилиндрической области, такая ошибка является приемлемой и не приводит к заметному нарушению общей механической жесткости.

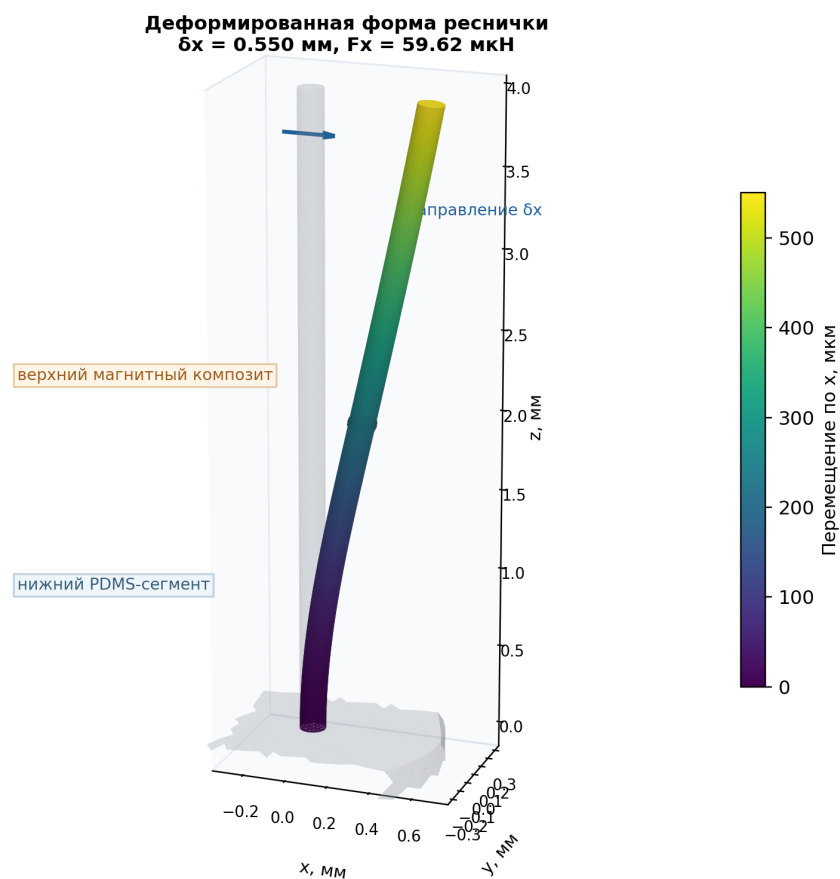


Рис. 13 — Деформированная форма реснички в финальном расчете

4.3 Проверка сходимости метода Ньютона

Смещение $\delta_x = 0,55$ мм прикладывалось за 10 шагов. На каждом шаге решалась нелинейная система методом Ньютона. Для первых шагов требовалось 4 итерации, на более деформированных состояниях число итераций возрастало до 5, после чего снова оставалось в диапазоне 4–5. Такое поведение характерно для устойчивого квазистатического расчета: при увеличении деформации нелинейность усиливается, но не приводит к потере сходимости.

Таблица 4 — Фрагмент истории пошагового механического расчета

Шаг	δ_x , мм	F_x , мкН	Итерации Ньютона
1	0,055	0,189	4
2	0,110	1,070	4
10	0,550	59,615	4

В таблице приведены не все шаги, а характерные точки истории расчета.

4.4 Проверка физической корректности деформации

Для почти несжимаемого PDMS важным контролем является диапазон якобиана J . В финальном расчете:

$$J_{\min} = 0,9993378, \quad J_{\max} = 1,0005357. \quad (93)$$

Отклонение от единицы меньше одной десятой процента, поэтому расчет не показывает существенного искусственного сжатия или растяжения объема. Это особенно важно, поскольку при $\nu = 0,49$ модель близка к несжимаемой, и грубая сетка могла бы дать объемное запираение или нефизичную жесткость.

Максимальное эквивалентное напряжение по Мизесу составило

$$\sigma_{vm}^{\max} = 2,159 \cdot 10^5 \text{ Па} = 215,9 \text{ кПа}. \quad (94)$$

Максимальные напряжения локализуются вблизи основания реснички, что соответствует ожидаемой картине изгиба консольной структуры: наибольшие изгибные напряжения возникают около закрепления.

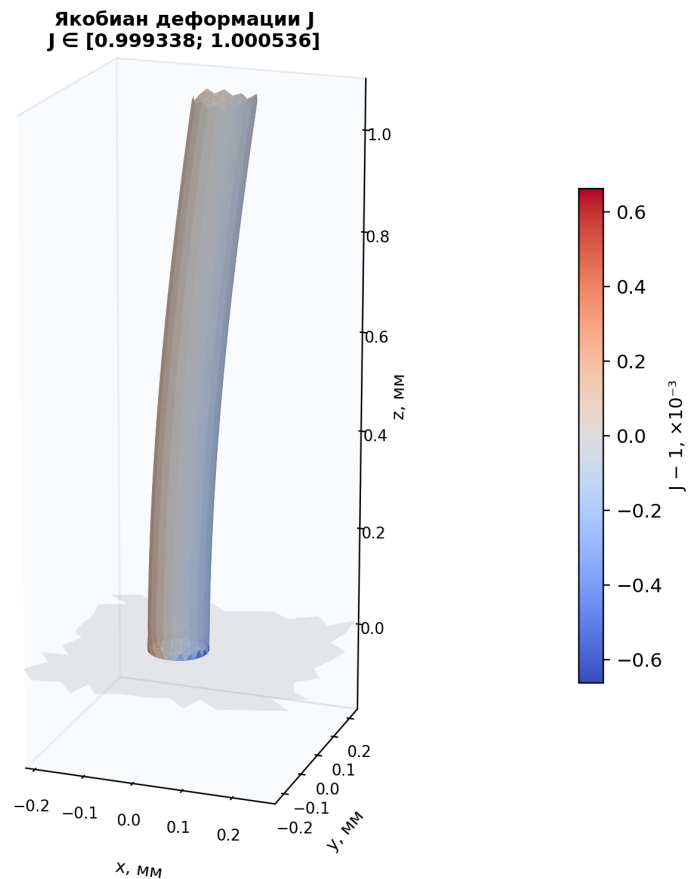


Рис. 14 — Поля якобиана деформации и эквивалентных напряжений

4.5 Сопоставление с экспериментальным уровнем силы

В статье [2] сенсор характеризуется в диапазоне сил 0–60 мкН. Поэтому расчетное состояние с реакцией

$$F_x = 59,615 \text{ мкН} \quad (95)$$

можно считать состоянием, соответствующим верхней границе экспериментального диапазона. Относительное отклонение от 60 мкН:

$$\varepsilon_F = \frac{59,615 - 60}{60} \cdot 100\% = -0,642\%. \quad (96)$$

Такое совпадение означает, что выбранное смещение $\delta_x = 0,55$ мм создает механически сопоставимое нагруженное состояние. При этом важно, что совпадение достигнуто не за счет нефизичной деформации: проверка J , напряжений, сетки и сходимости Ньютона подтверждает корректность расчета.

4.6 Итоговая валидационная оценка

Механическая модель может быть использована как основа для магнитной постобработки. Она дает деформированную форму с целевой силой реакции, сохраняет объем почти несжимаемого материала, не содержит признаков вырождения сетки и сходится методом Ньютона на всех шагах. Поэтому дальнейшие различия между расчетным и экспериментальным магнитным сигналом следует связывать прежде всего с магнитными параметрами, положением датчика и выбранной магнитной моделью, а не с грубой ошибкой механической части.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была построена физико-математическая модель двухсегментной магнитной реснички, включающая нелинейный механический расчет и магнитную постобработку. Механическая часть описывает ресничку как гиперупругое тело с двумя материалами: мягким PDMS и более жестким магнитным композитом PDMS–NdFeB. Для решения дискретной нелинейной задачи используется метод Ньютона с пошаговым заданием смещения.

Основным рабочим методом расчета магнитного поля выбран метод диполей. Он позволяет представить верхний магнитный слой как набор точечных магнитных моментов и напрямую использовать результат механического МКЭ. Были рассмотрены три приближения: один диполь на торце, восемь равномерно распределенных диполей и один диполь на каждый тетраэдр магнитного слоя. Показано, что одиночный торцевой диполь занижает магнитный отклик, тогда как восемь распределенных диполей дают результат, близкий к тетраэдральной модели. Поэтому тетраэдральная дипольная схема выбрана основной для дальнейших расчетов.

По данным финальная механическая модель при смещении 0,55 мм дает силу реакции 59,615 мкН, что отличается от целевого уровня 60 мкН менее чем на 1 %. Диапазон $J = [0,9993378; 1,0005357]$ подтверждает физическую корректность деформации, а максимальное напряжение по Мизесу составляет 215,9 кПа. Магнитный расчет для $B_r = 0,10$ Тл дает $|\Delta \mathbf{B}| = 1,706$ мкТл, причем основной вклад приходится на ΔB_x .

Сопоставление с экспериментальной чувствительностью [2] показывает, что при принятых магнитных параметрах расчетный магнитный отклик ниже опубликованного экспериментального ориентира. Это указывает на необходимость дальнейшей идентификации магнитных параметров композитного слоя, уточнения активной области датчика Холла и проверки реального положения датчика относительно основания реснички.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Ribeiro P., Khan M. A., Alfadhel A., Kosel J., Franco F., Cardoso S., Bernardino A., Schmitz A., Santos-Victor J., Jamone L. Bioinspired ciliary force sensor for robotic platforms. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2017, Vol. 2, No. 2, pp. 971–976. DOI: <https://doi.org/10.1109/LRA.2017.2656249>
- 2 Man J., Zhang J., Chen G., Xue N., Chen J. A tactile and airflow motion sensor based on flexible double-layer magnetic cilia. *Microsystems & Nanoengineering*, 2023, Vol. 9, Article 12. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41378-022-00478-9>
- 3 Yan Y., Hu Z., Yang Z., Yuan W., Song C., Pan J., Shen Y. Soft magnetic skin for super-resolution tactile sensing with force self-decoupling. *Science Robotics*, 2021, Vol. 6, No. 51, Article eabc8801. DOI: <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abc8801>
- 4 Ribeiro P., Khan M. A., Alfadhel A., Kosel J., Franco F., Cardoso S., Bernardino A., Santos-Victor J., Jamone L. A miniaturized force sensor based on hair-like flexible magnetized cylinders deposited over a giant magnetoresistive sensor. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2017, Vol. 53, No. 11, Article 4700205. DOI: <https://doi.org/10.1109/TMAG.2017.2714625>
- 5 Alfadhel A., Li B., Zaher A., Yassine O., Kosel J. A magnetic nanocomposite for biomimetic flow sensing. *Lab on a Chip*, 2014, Vol. 14, No. 22, pp. 4362–4369. DOI: <https://doi.org/10.1039/C4LC00821A>
- 6 Alfadhel A., Khan M. A., Cardoso de Freitas S., Kosel J. Magnetic tactile sensor for Braille reading. *IEEE Sensors Journal*, 2016, Vol. 16, No. 24, pp. 8700–8705. DOI: <https://doi.org/10.1109/JSEN.2016.2558599>
- 7 Zhao R., Kim Y., Chester S. A., Sharma P., Zhao X. Mechanics of hard-magnetic soft materials. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2019, Vol. 124, pp. 244–263. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmps.2018.10.008>
- 8 Kim Y., Zhao X. Magnetic soft materials and robots. *Chemical Reviews*, 2022, Vol. 122, No. 5, pp. 5317–5364. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00481>

- 9 Kummer M. P., Abbott J. J., Kratochvil B. E., Borer R., Sengul A., Nelson B. J. OctoMag: An electromagnetic system for 5-DOF wireless micromanipulation. *IEEE Transactions on Robotics*, 2010, Vol. 26, No. 6, pp. 1006–1017. DOI: <https://doi.org/10.1109/TR0.2010.2073030>
- 10 Mahoney A. W., Abbott J. J. Managing magnetic force applied to a magnetic device by a rotating dipole field. *Applied Physics Letters*, 2011, Vol. 99, No. 13, Article 134103. DOI: <https://doi.org/10.1063/1.3644021>
- 11 Popovic R. S., Randjelovic Z., Manic D. Integrated Hall-effect magnetic sensors. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2001, Vol. 91, No. 1–2, pp. 46–50. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0924-4247\(01\)00478-2](https://doi.org/10.1016/S0924-4247(01)00478-2)
- 12 Boero G., Besse P.-A., Popovic R. S. Micro-Hall devices: performance, technologies and applications. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2003, Vol. 106, No. 1–3, pp. 314–320. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0924-4247\(03\)00192-4](https://doi.org/10.1016/S0924-4247(03)00192-4)
- 13 Karsenty A. A comprehensive review of integrated Hall effects in macro-, micro-, nanoscales, and quantum devices. *Sensors*, 2020, Vol. 20, No. 15, Article 4163. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20154163>
- 14 Fan H., Wang J., Feng Q., Hu Q., Zuo S., Nabaei V., Heidari H. Detection techniques of biological and chemical Hall sensors. *RSC Advances*, 2021, Vol. 11, pp. 7257–7270. DOI: <https://doi.org/10.1039/D0RA10027G>
- 15 Wang H., de Boer G., Kow J., Alazmani A., Ghajari M., Hewson R., Culmer P. Design methodology for magnetic field-based soft tri-axis tactile sensors. *Sensors*, 2016, Vol. 16, No. 9, Article 1356. DOI: <https://doi.org/10.3390/s16091356>
- 16 de Boer G., Raske N., Wang H., Kow J., Alazmani A., Ghajari M., Culmer P., Hewson R. Design optimisation of a magnetic field based soft tactile sensor. *Sensors*, 2017, Vol. 17, No. 11, Article 2539. DOI: <https://doi.org/10.3390/s17112539>
- 17 Rosle M. H., Wang Z., Hirai S. Geometry optimisation of a Hall-effect-based soft

fingertip for estimating orientation of thin rectangular objects. *Sensors*, 2019, Vol. 19, No. 9, Article 4056. DOI: <https://doi.org/10.3390/s19094056>

- 18 Bathe K.-J., Cimento A. P. Some practical procedures for the solution of nonlinear finite element equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1980, Vol. 22, No. 1, pp. 59–85. DOI: [https://doi.org/10.1016/0045-7825\(80\)90051-1](https://doi.org/10.1016/0045-7825(80)90051-1)
- 19 Gong S., Cai X.-C. A nonlinear elimination preconditioned inexact Newton method for heterogeneous hyperelasticity. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 2019, Vol. 41, No. 5, pp. S390–S408. DOI: <https://doi.org/10.1137/18M1194936>
- 20 Bermudez A., Rodriguez R., Salgado P. A finite element method for the magnetostatic problem in terms of scalar potentials. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2008, Vol. 46, No. 3, pp. 1338–1363. DOI: <https://doi.org/10.1137/06067568X>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСЧЕТА

К дополнительным материалам относятся файлы расчета `experiment_baseline`, визуальный отчет, таблица шагов метода Ньютона и файлы магнитного сравнения моделей. Основные пути:

- 1) `results/experiment_baseline/visual_report/report.md`;
- 2) `results/experiment_baseline/summary.csv`;
- 3) `results/experiment_baseline/final_P2_hcil_20um_hsub_100um_delta_0p550mm/mechanics_result.json`;
- 4) `results/experiment_baseline/final_P2_hcil_20um_hsub_100um_delta_0p550mm/mechanics_newton_steps.csv`;
- 5) `results/magnetic_dipole_9_model_comparison/magnetization_model_comparison.csv`.